



**Algoritma Analizi 2. Ödev**  
**k-Way Merge Sort Deneysel Analiz**

**Öğrenci Adı: Mehmet Ali Duran**

**Öğrenci Numarası: 21011090**

**Dersin Öğretmeni: Mehmet Amaç Güvensan**

**Video Linki: <https://youtu.be/yydl4hpt2rk>**

## 1- Problemin Çözümü:

Verilen problemde, N boyutlu ve unique değerlerden oluşan bir dizinin k-way merge sort kullanarak sıralanması ve ardından bu sıralama işlemi için karmaşıklık analizinin yapılması istenmiştir. İlk olarak, verilen dizi k alt parçaya bölünmekte ve bu bölme işlemi her alt dizi için tekrar çağrılmaktadır. Böylece her dizi, tek bir eleman kalana dek bölünmeye devam eder. Birleştirme kısmında ise bu parçalar, k birimlik dizilerde sıralanarak yeniden birleştirilir. Sıralama aşamasında heap sort kullanılmıştır. Bu işlem, tüm dizi sıralanana kadar devam eder. Tekrar birleştirme sırasında, farklı k birimlik alt dizilerdeki en küçük elemanı bulmak için heap yapısı kullanılmıştır. Her alt dizinin en küçük elemanı—yani sıralı oldukları için ilk indisteki elemanı—heap tree'ye aktarılır ve min-heap tree oluşturmak için heapify işlemi yapılır. Heap tree'den en küçük eleman seçilerek birleşim dizisinin ilk elemanı olarak atanır. Bu işlem, tüm alt parçalar için tekrarlanır ve en sonunda k-way merge sort kullanılarak sıralanmış dizi elde edilir.

## 2- Karşılaşılan Sorunlar:

Karşılaşılan en kritik sorunlardan birisi rastgele üretilen sayıların eşsiz olmasını sağlamak. Her adımda 0 – K aralığında rastgele bir sayı üretilse ve bu değer diziye yazılsa birbirinin aynısı olan değerlerin diziye gelme ihtimalleri var. Bu durumu önlemek için şöyle bir yol izlendi. 0 – K aralığındaki sayılar ilk olarak bir dizide tutulur. Daha sonra sıra ile her sayı rastgele bir indisteki sayı ile yer değiştirir. Bu işlem dizi boyunca yapılır ve sonuç olarak içinde her sayıdan bir adet bulunan bir dizi elde edilir.

## 3- Karmaşıklık Analizi:

```
function kWayMergeSort(array, k):  
    if length(array) <= 1:  
        return array // Tek elemanlı dizi zaten sıralıdır  
  
    // Diziyi k alt parçaya böl  
    subarrays = splitIntoKParts(array, k)  
  
    // Her alt parçayı k-way merge sort ile sırala  
    for i from 0 to k - 1:  
        subarrays[i] = kWayMergeSort(subarrays[i], k)  
  
    // Alt parçaları birleştir ve sıralı diziyi elde et  
    return mergeKSortedArrays(subarrays)  
  
function splitIntoKParts(array, k):  
    n = length(array)  
    partSize = n / k  
    subarrays = []  
  
    // Diziyi k alt parçaya ayır  
    for i from 0 to k - 1:
```

```

        startIndex = i * partSize
        endIndex = startIndex + partSize
        subarrays.append(array[startIndex
    ])

    return subarrays

function mergeKSortedArrays(subarrays):
    sortedArray = []

    // Her alt diziye sıralı bir şekilde birleştir
    while any subarray is not empty:
        minElement = findMinimum(subarrays) // Alt dizilerdeki en küçük elemanı bul
        sortedArray.append(minElement)
        remove minElement from its subarray // Alt diziden bu elemanı çıkar

    return sortedArray

function findMinimum(subarrays):
    minElement = infinity

    for each subarray in subarrays:
        if subarray is not empty and subarray[0] < minElement:
            minElement = subarray[0]

    return minElement

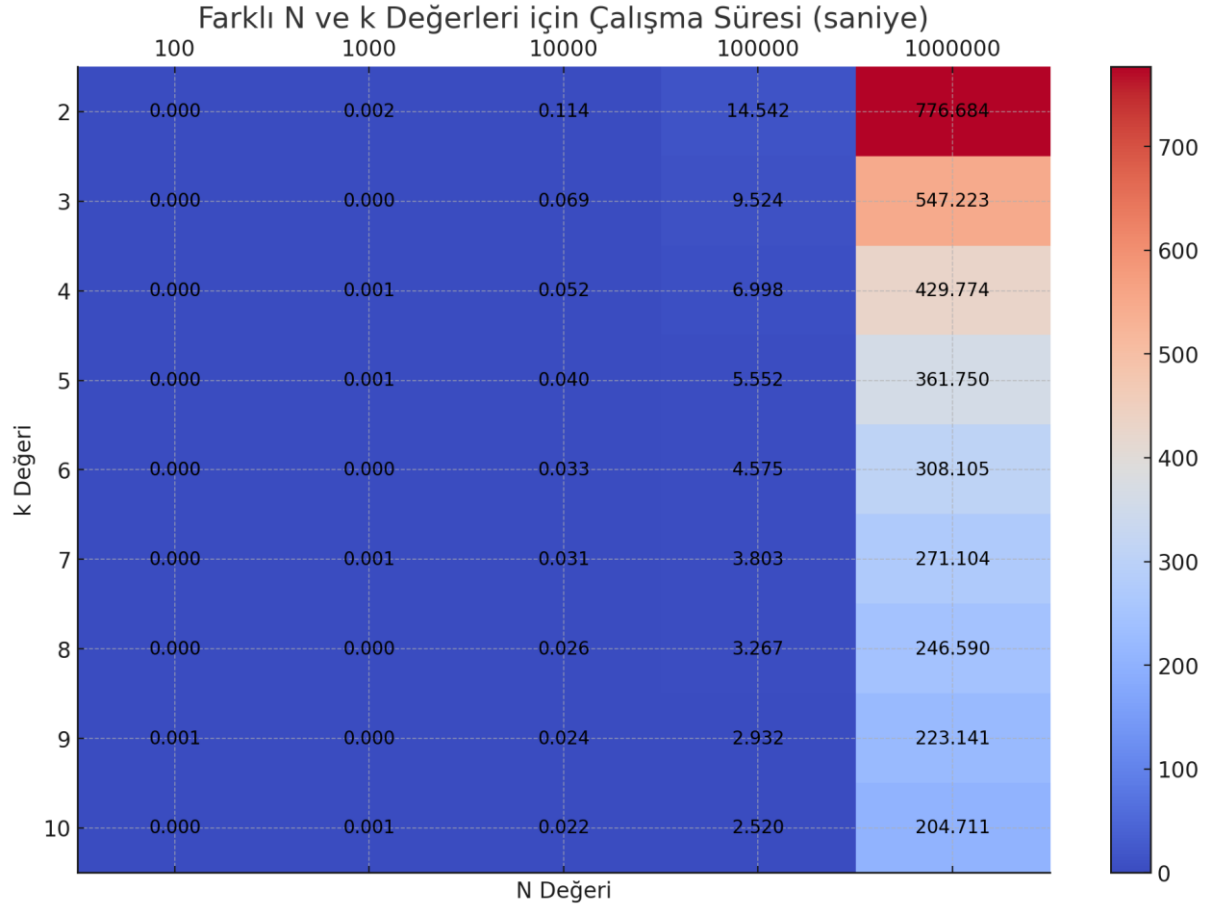
```

Kodun karmaşıklık analizini yapmak gerekirse ilk olarak diziyi  $k$  alt parçaya bölme işlemi bulunuyor bu işlem  $\log_k N$  maliyet gerektirir. Her alt diziye bölme işleminde diziler kopyalandığından bu da  $N$  kadar işlem tutar. Bölme kısmı için maliyet  $O(N \cdot \log_k N)$  olur.

Birleştirme aşamasında her elemanı heap e eklemek ve çıkarmak  $O(\log k)$  zaman alır.  $N$  eleman olduğu için burası için toplam maliyet  $O(N \cdot \log k)$  olur.

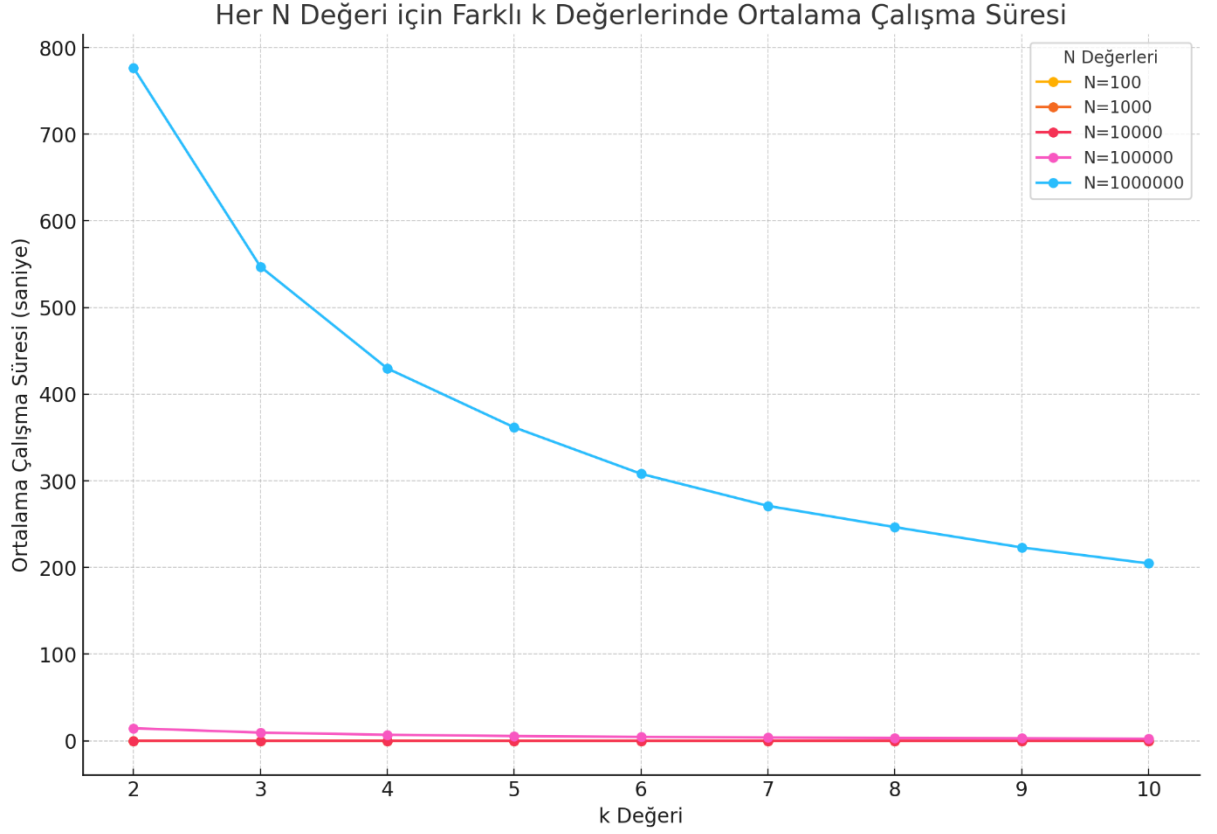
Toplam karmaşıklık ise bu ikisinin toplamından  $O(N \cdot \log_k N) + O(N \cdot \log k)$  olur ve bu da  $O(N \cdot \log_k N)$  ya denk gelir.

**N ve k değerlerine göre ise sonuçlar şu şekilde olmuştur:**



Buradaki ifadeler 10'ar kez çalıştırma için ortalama süreleri ifade etmektedir.

Burada ise  $k$  değerlerine göre çalışma sürelerinin nasıl değiştiği gözlemlenmektedir. Görüldüğü gibi  $k$  değeri arttıkça çalışma süresi azalmaktadır. Bu da  $\log k N$  ifadesinden kaynaklanmaktadır.  $k$  değeri arttıkça ifadenin değeri küçülür bu da hızlanmasına sebep olur.



## 4- Ekran çıktıları:

```
C:\Code Practices\gpt_heapSc x + v
N degerini giriniz: 100
k degerini giriniz: 2

Bellek malloc ile basariyla ayrildi.

Dizi siralanmadan once:
57 82 64 17 35 78 12 75 97 71 48 13 76 87 98 29 63 15 99 80 32 66 58 19 62 79 70 18 52 40 7 34 96 88 61 38 1 16 30 51 86
43 20 27 83 8 47 100 54 28 72 69 21 55 89 84 33 23 93 2 36 50 53 24 22 39 67 74 94 5 37 59 73 85 14 25 49 60 31 77 11 4
4 81 45 42 6 95 46 56 90 9 92 91 26 65 4 10 41 3 68
N = 100 k = 2

Dizi siralandiktan sonra:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43
44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83
84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100
k = 2 icin calisma suresi: 0.000000 saniye

-----
Process exited after 2.076 seconds with return value 0
Press any key to continue . . .
```

```
C:\Code Practices\gpt_heapSc x + v
N degerini giriniz: 1000
k degerini giriniz: 2

Bellek malloc ile basariyla ayrildi.

Dizi siralanmadan once:
889 938 955 188 68 470 917 589 778 493 819 477 851 170 607 184 446 116 163 73 273 956 732 885 726 506 459 342 979 689 231 571 854 626 31
6 510 105 453 736 284 211 559 520 323 301 222 366 646 392 336 586 603 992 298 691 920 750 156 823 388 734 407 269 780 684 744 717 85 251
727 681 530 721 433 244 638 450 325 226 285 344 702 868 967 86 990 207 67 76 808 789 135 884 794 151 101 66 203 157 146 398 134 907 867
991 590 368 228 849 33 712 853 611 214 147 841 383 893 550 862 112 270 41 164 934 160 546 874 741 937 30 210 799 643 449 995 252 725 5
404 615 481 774 125 827 939 895 820 431 812 986 406 278 582 707 99 263 652 848 542 259 912 642 413 466 916 10 357 444 247 480 168 489 82
5 552 119 720 810 180 328 423 625 844 57 486 272 373 464 267 695 441 27 866 588 529 408 688 361 384 970 609 894 334 54 246 999 487 619 7
54 696 215 564 115 56 666 777 113 640 212 639 245 538 136 834 772 870 922 386 387 653 915 876 604 837 307 331 952 469 197 182 733 209 59
6 129 260 458 660 946 612 908 898 561 693 978 44 839 181 194 38 6 140 87 279 709 685 189 803 83 341 437 770 573 591 840 648 673 365 483
925 966 891 139 152 9 422 315 602 551 249 872 649 473 296 951 947 390 166 593 749 989 977 455 132 265 897 797 714 394 846 174 88 349 352
575 953 403 59 137 232 896 828 628 515 333 227 605 482 463 669 122 965 670 945 690 680 763 82 959 236 686 718 239 698 557 927 501 233 9
58 697 356 338 195 910 623 218 300 303 514 167 949 563 679 339 420 536 496 601 48 377 606 206 565 826 835 740 830 583 729 26 900 348 12
397 755 292 243 903 972 52 784 518 882 128 645 144 45 419 847 416 764 985 773 635 240 290 402 23 683 993 809 438 932 798 633 124 535 663
55 309 527 918 761 817 412 904 657 558 141 888 275 445 60 62 77 801 11 367 248 28 928 671 522 224 220 579 776 142 509 192 91 358 490 67
7 566 475 782 845 969 873 395 768 753 519 650 678 36 982 454 975 913 909 193 32 63 735 724 95 576 675 329 162 288 281 280 158 636 271 50
7 204 765 187 7 380 389 715 379 179 436 221 594 878 282 997 324 427 500 929 330 332 3 818 299 627 360 508 418 117 759 600 396 587 674 28
6 89 410 911 572 217 705 49 186 852 213 850 574 883 892 553 443 672 92 976 310 138 545 40 374 53 1 961 629 154 78 569 694 757 14 114 968
608 305 816 74 492 434 790 71 526 769 376 34 984 783 439 811 861 742 935 61 659 346 319 644 19 703 198 570 295 800 297 962 343 4 562 47
9 108 353 126 326 421 43 722 581 494 505 548 704 511 498 543 788 856 767 35 81 399 308 713 933 931 318 871 624 996 351 829 472 391 322 8
90 274 476 981 860 974 371 462 746 781 517 728 29 440 504 143 886 980 865 655 474 531 622 887 153 516 960 963 80 785 183 525 942 242 554
802 930 488 429 50 983 291 104 84 205 460 363 815 39 730 944 268 133 2 98 405 748 229 580 219 75 250 756 172 289 435 796 15 988 345 317
16 185 524 843 842 682 97 621 747 791 370 758 337 457 25 385 706 177 378 822 701 253 771 150 779 632 905 723 943 478 869 620 716 465 99
8 710 786 155 94 428 766 111 502 906 814 708 859 964 223 106 90 165 235 875 534 833 699 230 287 485 401 792 120 532 941 102 902 432 293
806 700 123 537 37 578 762 100 879 355 863 256 899 306 940 523 613 304 442 793 957 176 311 630 461 948 191 743 560 456 973 881 110 637 4
30 556 21 131 497 584 599 585 148 107 175 364 877 424 145 169 737 577 787 190 521 499 130 264 667 411 276 617 340 926 47 484 692 775 100
0 347 354 804 919 821 858 208 335 662 234 359 161 760 393 426 159 261 241 592 415 202 954 254 528 676 350 447 369 20 171 857 661 836 127
266 549 614 448 634 795 540 547 512 924 173 17 262 491 451 544 321 375 687 711 425 277 417 813 616 739 555 58 936 923 838 255 831 745 9
21 362 658 314 118 238 257 196 568 994 149 400 24 654 631 651 283 738 641 258 467 665 805 96 320 541 178 327 200 409 216 64 610 539 719
414 598 225 42 864 731 618 824 381 880 51 914 70 237 751 13 971 656 121 647 855 93 901 950 987 8 31 79 471 597 18 664 495 103 533 294 72
65 46 382 567 595 832 468 372 199 69 452 313 302 807 22 513 503 312 201 668 109 752
N = 1000 k = 2
```

Dizi siralandiktan sonra:

|     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |   |  |  |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|---|--|--|
| 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10  | 11  | 12  | 13  | 14  | 15  | 16  | 17  | 18  | 19  | 20  | 21   | 22  | 23  | 24  | 25  | 26  | 27  | 28  | 29  | 30  | 31  | 32  | 33  | 34  | 35  | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 4 |  |  |
| 9   | 50  | 51  | 52  | 53  | 54  | 55  | 56  | 57  | 58  | 59  | 60  | 61  | 62  | 63  | 64  | 65  | 66  | 67  | 68  | 69   | 70  | 71  | 72  | 73  | 74  | 75  | 76  | 77  | 78  | 79  | 80  | 81  | 82  | 83  | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 |    |    |   |  |  |
| 95  | 96  | 97  | 98  | 99  | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115  | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |   |  |  |
| 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150  | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 |     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |   |  |  |
| 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184  | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 |     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |   |  |  |
| 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218  | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 |     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |   |  |  |
| 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252  | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 |     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |   |  |  |
| 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 | 280 | 281 | 282 | 283 | 284 | 285 | 286  | 287 | 288 | 289 | 290 | 291 | 292 | 293 | 294 | 295 | 296 | 297 | 298 | 299 |     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |   |  |  |
| 300 | 301 | 302 | 303 | 304 | 305 | 306 | 307 | 308 | 309 | 310 | 311 | 312 | 313 | 314 | 315 | 316 | 317 | 318 | 319 | 320  | 321 | 322 | 323 | 324 | 325 | 326 | 327 | 328 | 329 | 330 | 331 | 332 | 333 |     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |   |  |  |
| 334 | 335 | 336 | 337 | 338 | 339 | 340 | 341 | 342 | 343 | 344 | 345 | 346 | 347 | 348 | 349 | 350 | 351 | 352 | 353 | 354  | 355 | 356 | 357 | 358 | 359 | 360 | 361 | 362 | 363 | 364 | 365 | 366 | 367 |     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |   |  |  |
| 368 | 369 | 370 | 371 | 372 | 373 | 374 | 375 | 376 | 377 | 378 | 379 | 380 | 381 | 382 | 383 | 384 | 385 | 386 | 387 | 388  | 389 | 390 | 391 | 392 | 393 | 394 | 395 | 396 | 397 | 398 | 399 | 400 | 401 |     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |   |  |  |
| 402 | 403 | 404 | 405 | 406 | 407 | 408 | 409 | 410 | 411 | 412 | 413 | 414 | 415 | 416 | 417 | 418 | 419 | 420 | 421 | 422  | 423 | 424 | 425 | 426 | 427 | 428 | 429 | 430 | 431 | 432 | 433 | 434 | 435 |     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |   |  |  |
| 436 | 437 | 438 | 439 | 440 | 441 | 442 | 443 | 444 | 445 | 446 | 447 | 448 | 449 | 450 | 451 | 452 | 453 | 454 | 455 | 456  | 457 | 458 | 459 | 460 | 461 | 462 | 463 | 464 | 465 | 466 | 467 | 468 | 469 |     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |   |  |  |
| 470 | 471 | 472 | 473 | 474 | 475 | 476 | 477 | 478 | 479 | 480 | 481 | 482 | 483 | 484 | 485 | 486 | 487 | 488 | 489 | 490  | 491 | 492 | 493 | 494 | 495 | 496 | 497 | 498 | 499 | 500 | 501 | 502 | 503 |     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |   |  |  |
| 504 | 505 | 506 | 507 | 508 | 509 | 510 | 511 | 512 | 513 | 514 | 515 | 516 | 517 | 518 | 519 | 520 | 521 | 522 | 523 | 524  | 525 | 526 | 527 | 528 | 529 | 530 | 531 | 532 | 533 | 534 | 535 | 536 | 537 |     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |   |  |  |
| 538 | 539 | 540 | 541 | 542 | 543 | 544 | 545 | 546 | 547 | 548 | 549 | 550 | 551 | 552 | 553 | 554 | 555 | 556 | 557 | 558  | 559 | 560 | 561 | 562 | 563 | 564 | 565 | 566 | 567 | 568 | 569 | 570 | 571 |     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |   |  |  |
| 572 | 573 | 574 | 575 | 576 | 577 | 578 | 579 | 580 | 581 | 582 | 583 | 584 | 585 | 586 | 587 | 588 | 589 | 590 | 591 | 592  | 593 | 594 | 595 | 596 | 597 | 598 | 599 | 600 | 601 | 602 | 603 | 604 | 605 |     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |   |  |  |
| 606 | 607 | 608 | 609 | 610 | 611 | 612 | 613 | 614 | 615 | 616 | 617 | 618 | 619 | 620 | 621 | 622 | 623 | 624 | 625 | 626  | 627 | 628 | 629 | 630 | 631 | 632 | 633 | 634 | 635 | 636 | 637 | 638 | 639 |     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |   |  |  |
| 640 | 641 | 642 | 643 | 644 | 645 | 646 | 647 | 648 | 649 | 650 | 651 | 652 | 653 | 654 | 655 | 656 | 657 | 658 | 659 | 660  | 661 | 662 | 663 | 664 | 665 | 666 | 667 | 668 | 669 | 670 | 671 | 672 | 673 |     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |   |  |  |
| 674 | 675 | 676 | 677 | 678 | 679 | 680 | 681 | 682 | 683 | 684 | 685 | 686 | 687 | 688 | 689 | 690 | 691 | 692 | 693 | 694  | 695 | 696 | 697 | 698 | 699 | 700 | 701 | 702 | 703 | 704 | 705 | 706 | 707 |     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |   |  |  |
| 708 | 709 | 710 | 711 | 712 | 713 | 714 | 715 | 716 | 717 | 718 | 719 | 720 | 721 | 722 | 723 | 724 | 725 | 726 | 727 | 728  | 729 | 730 | 731 | 732 | 733 | 734 | 735 | 736 | 737 | 738 | 739 | 740 | 741 |     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |   |  |  |
| 742 | 743 | 744 | 745 | 746 | 747 | 748 | 749 | 750 | 751 | 752 | 753 | 754 | 755 | 756 | 757 | 758 | 759 | 760 | 761 | 762  | 763 | 764 | 765 | 766 | 767 | 768 | 769 | 770 | 771 | 772 | 773 | 774 | 775 |     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |   |  |  |
| 776 | 777 | 778 | 779 | 780 | 781 | 782 | 783 | 784 | 785 | 786 | 787 | 788 | 789 | 790 | 791 | 792 | 793 | 794 | 795 | 796  | 797 | 798 | 799 | 800 | 801 | 802 | 803 | 804 | 805 | 806 | 807 | 808 | 809 |     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |   |  |  |
| 810 | 811 | 812 | 813 | 814 | 815 | 816 | 817 | 818 | 819 | 820 | 821 | 822 | 823 | 824 | 825 | 826 | 827 | 828 | 829 | 830  | 831 | 832 | 833 | 834 | 835 | 836 | 837 | 838 | 839 | 840 | 841 | 842 | 843 |     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |   |  |  |
| 844 | 845 | 846 | 847 | 848 | 849 | 850 | 851 | 852 | 853 | 854 | 855 | 856 | 857 | 858 | 859 | 860 | 861 | 862 | 863 | 864  | 865 | 866 | 867 | 868 | 869 | 870 | 871 | 872 | 873 | 874 | 875 | 876 | 877 |     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |   |  |  |
| 878 | 879 | 880 | 881 | 882 | 883 | 884 | 885 | 886 | 887 | 888 | 889 | 890 | 891 | 892 | 893 | 894 | 895 | 896 | 897 | 898  | 899 | 900 | 901 | 902 | 903 | 904 | 905 | 906 | 907 | 908 | 909 | 910 | 911 |     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |   |  |  |
| 912 | 913 | 914 | 915 | 916 | 917 | 918 | 919 | 920 | 921 | 922 | 923 | 924 | 925 | 926 | 927 | 928 | 929 | 930 | 931 | 932  | 933 | 934 | 935 | 936 | 937 | 938 | 939 | 940 | 941 | 942 | 943 | 944 | 945 |     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |   |  |  |
| 946 | 947 | 948 | 949 | 950 | 951 | 952 | 953 | 954 | 955 | 956 | 957 | 958 | 959 | 960 | 961 | 962 | 963 | 964 | 965 | 966  | 967 | 968 | 969 | 970 | 971 | 972 | 973 | 974 | 975 | 976 | 977 | 978 | 979 |     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |   |  |  |
| 980 | 981 | 982 | 983 | 984 | 985 | 986 | 987 | 988 | 989 | 990 | 991 | 992 | 993 | 994 | 995 | 996 | 997 | 998 | 999 | 1000 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |   |  |  |

k = 2 için calisma suresi: 0.002000 saniye

| 1. Çalıştırma |     |          |          |          |          |            |
|---------------|-----|----------|----------|----------|----------|------------|
|               | N   |          |          |          |          |            |
|               | 100 | 1000     | 10000    | 100000   | 1000000  |            |
| k             | 2   | 0.000000 | 0.002000 | 0.114000 | 14,54200 | 776,684000 |
|               | 3   | 0.000000 | 0.000000 | 0.069000 | 9,524000 | 547,223000 |
|               | 4   | 0.000000 | 0.001000 | 0.052000 | 6,998000 | 429,774000 |
|               | 5   | 0.000000 | 0.001000 | 0.040000 | 5,552000 | 361,750000 |
|               | 6   | 0.000000 | 0.000000 | 0.033000 | 4,575000 | 308,105000 |
|               | 7   | 0.000000 | 0.001000 | 0.031000 | 3,803000 | 271,104000 |
|               | 8   | 0.000000 | 0.000000 | 0.026000 | 3,267000 | 246,590000 |
|               | 9   | 0.001000 | 0.000000 | 0.024000 | 2,932000 | 223,141000 |
|               | 10  | 0.000000 | 0.001000 | 0.022000 | 2,520000 | 204,711000 |

| 2. Çalıştırma |     |          |          |          |          |   |
|---------------|-----|----------|----------|----------|----------|---|
|               | N   |          |          |          |          |   |
|               | 100 | 1000     | 10000    | 100000   | 1000000  |   |
| k             | 2   | 0.000000 | 0.001000 | 0.126000 | 14,74700 | - |
|               | 3   | 0.000000 | 0.000000 | 0.067000 | 9,55100  | - |
|               | 4   | 0.000000 | 0.002000 | 0.052000 | 7,39200  | - |
|               | 5   | 0.000000 | 0.001000 | 0.043000 | 5,51300  | - |
|               | 6   | 0.000000 | 0.000000 | 0.032000 | 4,57200  | - |
|               | 7   | 0.000000 | 0.001000 | 0.028000 | 3,88400  | - |
|               | 8   | 0.000000 | 0.000000 | 0.026000 | 3,84400  | - |
|               | 9   | 0.001000 | 0.001000 | 0.024000 | 2,86000  | - |
|               | 10  | 0.000000 | 0.000000 | 0.021000 | 2,51800  | - |

| 3. Çalıştırma |     |          |          |          |          |   |
|---------------|-----|----------|----------|----------|----------|---|
|               | N   |          |          |          |          |   |
|               | 100 | 1000     | 10000    | 100000   | 1000000  |   |
| k             | 2   | 0.000000 | 0.000000 | 0.115000 | 14,66000 | - |
|               | 3   | 0.000000 | 0.000000 | 0.067000 | 9,55300  | - |
|               | 4   | 0.000000 | 0.000000 | 0.050000 | 7,02200  | - |
|               | 5   | 0.000000 | 0.000000 | 0.039000 | 5,64800  | - |
|               | 6   | 0.001000 | 0.000000 | 0.034000 | 4,53100  | - |
|               | 7   | 0.000000 | 0.000000 | 0.028000 | 3,88500  | - |
|               | 8   | 0.000000 | 0.000000 | 0.029000 | 3,26400  | - |
|               | 9   | 0.000000 | 0.000000 | 0.023000 | 2,93100  | - |
|               | 10  | 0.000000 | 0.000000 | 0.022000 | 2,52100  | - |



| 4. Çalıştırma |    |          |          |          |          |         |
|---------------|----|----------|----------|----------|----------|---------|
|               | N  |          |          |          |          |         |
|               |    | 100      | 1000     | 10000    | 100000   | 1000000 |
| k             | 2  | 0.000000 | 0.000000 | 0.112000 | 15,35600 | -       |
|               | 3  | 0.000000 | 0.000000 | 0.071000 | 9,47100  | -       |
|               | 4  | 0.001000 | 0.000000 | 0.055000 | 7,01100  | -       |
|               | 5  | 0.000000 | 0.000000 | 0.039000 | 5,57300  | -       |
|               | 6  | 0.000000 | 0.000000 | 0.033000 | 4,53800  | -       |
|               | 7  | 0.000000 | 0.000000 | 0.029000 | 3,85200  | -       |
|               | 8  | 0.000000 | 0.000000 | 0.027000 | 3,34900  | -       |
|               | 9  | 0.000000 | 0.000000 | 0.025000 | 2,87800  | -       |
|               | 10 | 0.000000 | 0.000000 | 0.021000 | 2,51900  | -       |

| 5. Çalıştırma |    |          |          |          |          |         |
|---------------|----|----------|----------|----------|----------|---------|
|               | N  |          |          |          |          |         |
|               |    | 100      | 1000     | 10000    | 100000   | 1000000 |
| k             | 2  | 0.001000 | 0.001000 | 0.110000 | 15,20100 | -       |
|               | 3  | 0.000000 | 0.001000 | 0.080000 | 10,88500 | -       |
|               | 4  | 0.000000 | 0.000000 | 0.051000 | 10,54900 | -       |
|               | 5  | 0.000000 | 0.001000 | 0.041000 | 8,25400  | -       |
|               | 6  | 0.000000 | 0.001000 | 0.032000 | 6,20800  | -       |
|               | 7  | 0.000000 | 0.001000 | 0.030000 | 5,32100  | -       |
|               | 8  | 0.000000 | 0.000000 | 0.026000 | 4,42300  | -       |
|               | 9  | 0.000000 | 0.001000 | 0.023000 | 2,91100  | -       |
|               | 10 | 0.000000 | 0.001000 | 0.022000 | 2,49600  | -       |

| 6. Çalıştırma |    |          |          |          |           |         |
|---------------|----|----------|----------|----------|-----------|---------|
|               | N  |          |          |          |           |         |
|               |    | 100      | 1000     | 10000    | 100000    | 1000000 |
| k             | 2  | 0.001000 | 0.002000 | 0.110000 | 14,479000 | -       |
|               | 3  | 0.000000 | 0.001000 | 0.068000 | 9,499000  | -       |
|               | 4  | 0.000000 | 0.001000 | 0.050000 | 7,815000  | -       |
|               | 5  | 0.000000 | 0.000000 | 0.040000 | 5,529000  | -       |
|               | 6  | 0.000000 | 0.001000 | 0.035000 | 4,486000  | -       |
|               | 7  | 0.000000 | 0.001000 | 0.028000 | 3,904000  | -       |
|               | 8  | 0.000000 | 0.000000 | 0.026000 | 3,874000  | -       |
|               | 9  | 0.000000 | 0.001000 | 0.024000 | 2,851000  | -       |
|               | 10 | 0.000000 | 0.000000 | 0.022000 | 2,548000  | -       |

| 7. Çalıştırma |    |          |          |          |           |         |
|---------------|----|----------|----------|----------|-----------|---------|
|               | N  |          |          |          |           |         |
|               |    | 100      | 1000     | 10000    | 100000    | 1000000 |
| k             | 2  | 0.000000 | 0.001000 | 0.121000 | 14,595000 | -       |
|               | 3  | 0.000000 | 0.001000 | 0.071000 | 9,483000  | -       |
|               | 4  | 0.001000 | 0.001000 | 0.050000 | 6,957000  | -       |
|               | 5  | 0.000000 | 0.001000 | 0.039000 | 5,520000  | -       |
|               | 6  | 0.000000 | 0.001000 | 0.033000 | 4,443000  | -       |
|               | 7  | 0.000000 | 0.001000 | 0.029000 | 3,745000  | -       |
|               | 8  | 0.000000 | 0.000000 | 0.025000 | 3,268000  | -       |
|               | 9  | 0.000000 | 0.000000 | 0.023000 | 2,900000  | -       |
|               | 10 | 0.000000 | 0.001000 | 0.021000 | 2,474000  | -       |

| 8. Çalıştırma |    |          |          |          |           |         |
|---------------|----|----------|----------|----------|-----------|---------|
|               | N  |          |          |          |           |         |
|               |    | 100      | 1000     | 10000    | 100000    | 1000000 |
| k             | 2  | 0.000000 | 0.001000 | 0.111000 | 15,227000 | -       |
|               | 3  | 0.000000 | 0.001000 | 0.069000 | 9,481000  | -       |
|               | 4  | 0.000000 | 0.000000 | 0.050000 | 7,075000  | -       |
|               | 5  | 0.000000 | 0.001000 | 0.041000 | 5,577000  | -       |
|               | 6  | 0.000000 | 0.001000 | 0.033000 | 4,442000  | -       |
|               | 7  | 0.002000 | 0.001000 | 0.032000 | 3,820000  | -       |
|               | 8  | 0.000000 | 0.000000 | 0.026000 | 3,301000  | -       |
|               | 9  | 0.000000 | 0.001000 | 0.025000 | 2,852000  | -       |
|               | 10 | 0.000000 | 0.000000 | 0.021000 | 2,592000  | -       |

| 9. Çalıştırma |   |          |          |          |          |         |
|---------------|---|----------|----------|----------|----------|---------|
|               | N |          |          |          |          |         |
|               |   | 100      | 1000     | 10000    | 100000   | 1000000 |
| k             | 2 | 0.000000 | 0.000000 | 0.114000 | 14,58700 | -       |
|               | 3 | 0.000000 | 0.000000 | 0.070000 | 9,51800  | -       |
|               | 4 | 0.000000 | 0.000000 | 0.054000 | 6,96600  | -       |
|               | 5 | 0.000000 | 0.000000 | 0.042000 | 5,42700  | -       |
|               | 6 | 0.000000 | 0.000000 | 0.034000 | 4,45500  | -       |
|               | 7 | 0.000000 | 0.000000 | 0.030000 | 3,78400  | -       |
|               | 8 | 0.000000 | 0.000000 | 0.026000 | 3,54200  | -       |
|               | 9 | 0.000000 | 0.000000 | 0.023000 | 3,54800  | -       |

|  |    |          |          |          |         |   |
|--|----|----------|----------|----------|---------|---|
|  | 10 | 0.000000 | 0.000000 | 0.022000 | 2,53700 | - |
|--|----|----------|----------|----------|---------|---|

| 10. Çalıştırma |    |          |          |          |           |         |
|----------------|----|----------|----------|----------|-----------|---------|
| k              | N  |          |          |          |           |         |
|                |    | 100      | 1000     | 10000    | 100000    | 1000000 |
|                | 2  | 0.000000 | 0.001000 | 0.110000 | 14,625000 | -       |
|                | 3  | 0.000000 | 0.001000 | 0.069000 | 9,424000  | -       |
|                | 4  | 0.000000 | 0.000000 | 0.050000 | 10,929000 | -       |
|                | 5  | 0.000000 | 0.001000 | 0.044000 | 8,017000  | -       |
|                | 6  | 0.000000 | 0.000000 | 0.033000 | 4,548000  | -       |
|                | 7  | 0.000000 | 0.001000 | 0.029000 | 3,885000  | -       |
|                | 8  | 0.000000 | 0.000000 | 0.025000 | 3,416000  | -       |
|                | 9  | 0.000000 | 0.001000 | 0.023000 | 2,806000  | -       |
|                | 10 | 0.000000 | 0.000000 | 0.022000 | 2,608000  | -       |

